ERD 발표 순서

< 요 약 >

기준 문서 : ERD 캔버스(erd_canvas.html), 데이터 모델 v4
발표 : 2026.11.12(목) 14시, 캡스톤디자인 3조
대상 : 테이블 12개, 외래 키 21개
구성 : 발표 방식, 단계별 담당, 10단계 설명

가. 발표 방식

1) ERD 캔버스의 "발표 순서" 버튼으로 10단계를 차례로 띄움. 1단계는 전체 그림, 나머지 단계는 관련 테이블만 따로 배치한 그림을 보여 줌
2) 2단계는 논리 모델 화면이고, 나머지 단계는 물리 모델 화면임
3) 그림의 노란 칸은 그 단계에서 짚는 컬럼임
4) 테이블을 맡은 조원이 그 단계를 설명하고, 맡은 테이블에 대한 질문에 답함
5) 팀 조장은 발표 진행을 맡고, 담당자가 답하지 못한 질문에 대신 답함

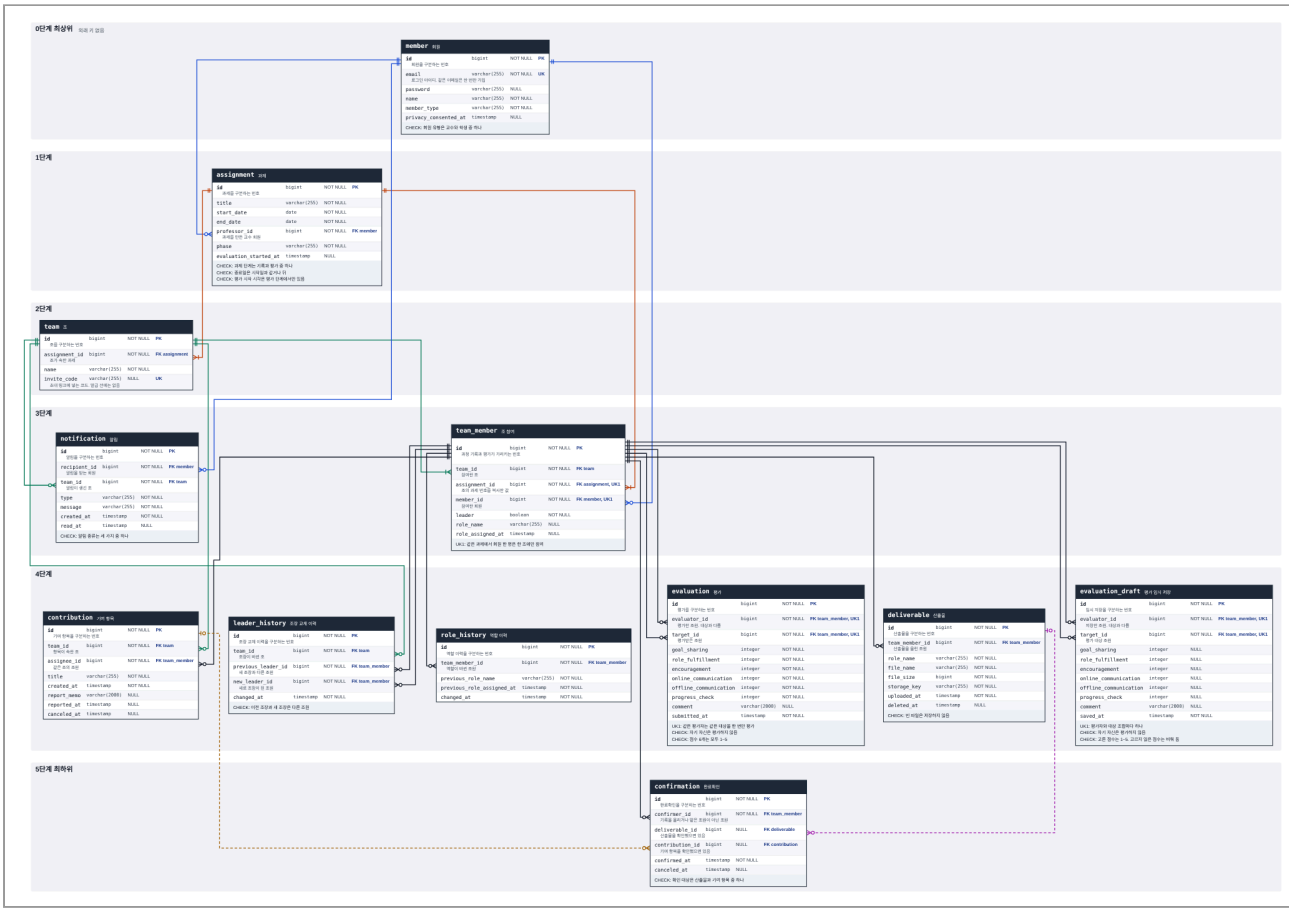
[표 1] 단계별 담당

단계	주제	발표	화면
1단계	전체 구조	이종민	물리 모델
2단계	논리 모델: 조 구성	이종민	논리 모델
3단계	논리 모델에서 물리 모델로	양원야	물리 모델
4단계	정규화	장호진	물리 모델
5단계	설계 판단 1. 조 참여가 중심	윤장현	물리 모델
6단계	설계 판단 2. 과제 번호 복사와 묶음 UNIQUE	윤장현	물리 모델
7단계	설계 판단 3. 완료확인의 두 대상	장호진	물리 모델
8단계	설계 판단 4. 지우지 않고 쌓음	김효민	물리 모델
9단계	동료평가	김효민	물리 모델
10단계	데이터베이스 제약으로 두지 않은 규칙	윤장현	물리 모델

나. 단계별 설명

1단계. 전체 구조

발표 이종민 / 물리 모델 / 테이블 전체

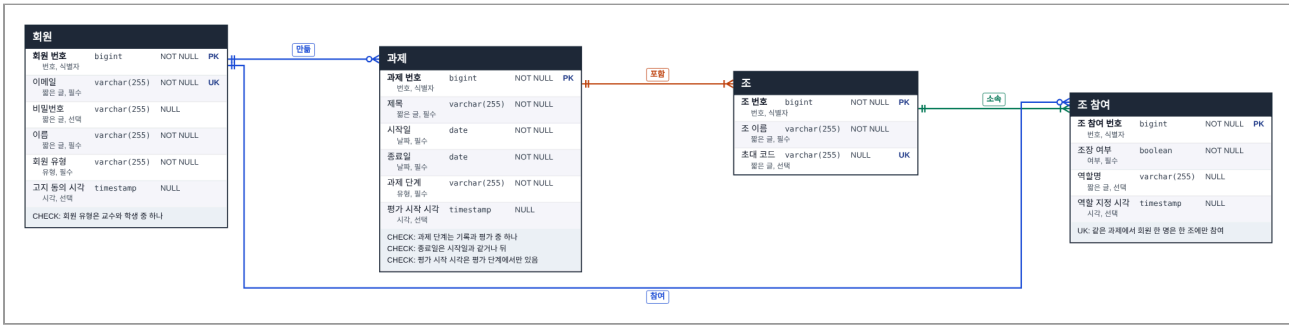


[그림 1] 1단계 화면

1) 테이블은 12개, 테이블을 잇는 외래 키는 21개. 위에서 아래로 6단계
2) 위에 있는 테이블일수록 다른 테이블을 가리키지 않음. 맨 위는 `member`
3) 맨 아래는 `confirmation`. 산출물이나 기여 항목을 확인한 기록
4) 선은 외래 키 컬럼에서 나와, 가리키는 테이블의 `id`로 들어감. 선 색은 가리키는 테이블마다 다름

2단계. 논리 모델: 조 구성

발표 이종민 / 논리 모델 / 테이블 member, assignment, team, team_member

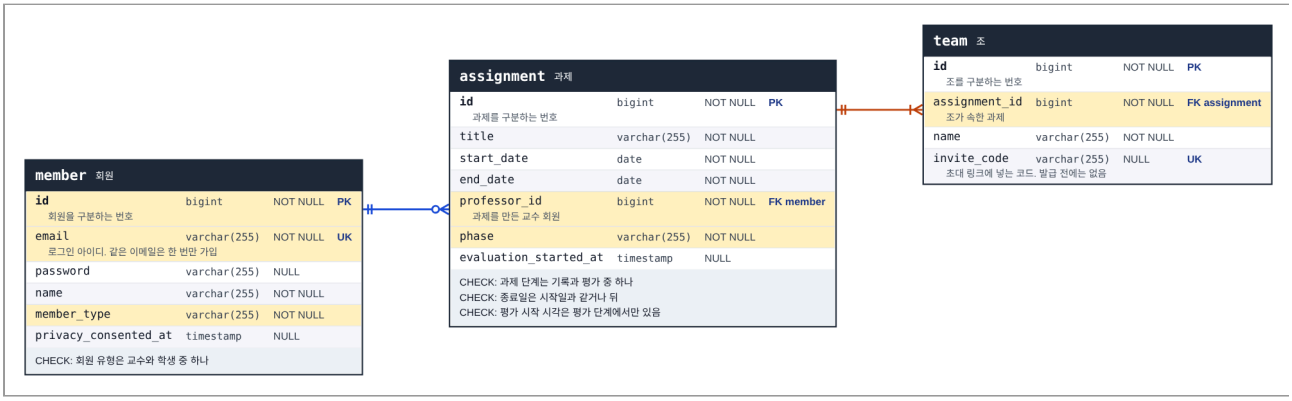


[그림 2] 2단계 화면

1) 논리 모델은 무엇을 저장할지 정한 그림. 외래 키 컬럼 대신 관계선으로 연결함
2) 교수가 과제를 만듦. 과제에는 조가 있고, 조에는 조원이 있음
3) 회원 한 명은 여러 조에 들어가고, 조 하나에는 여러 회원이 들어감. 이 관계를 조 참여로 풀었음
4) 과제에 조가 하나 이상 있어야 한다는 규칙은 외래 키로 막을 수 없음. 과제를 만들 때 조와 조장을 함께 저장해서 지킴

3단계. 논리 모델에서 물리 모델로

발표 양원야 / 물리 모델 / 테이블 member, assignment, team



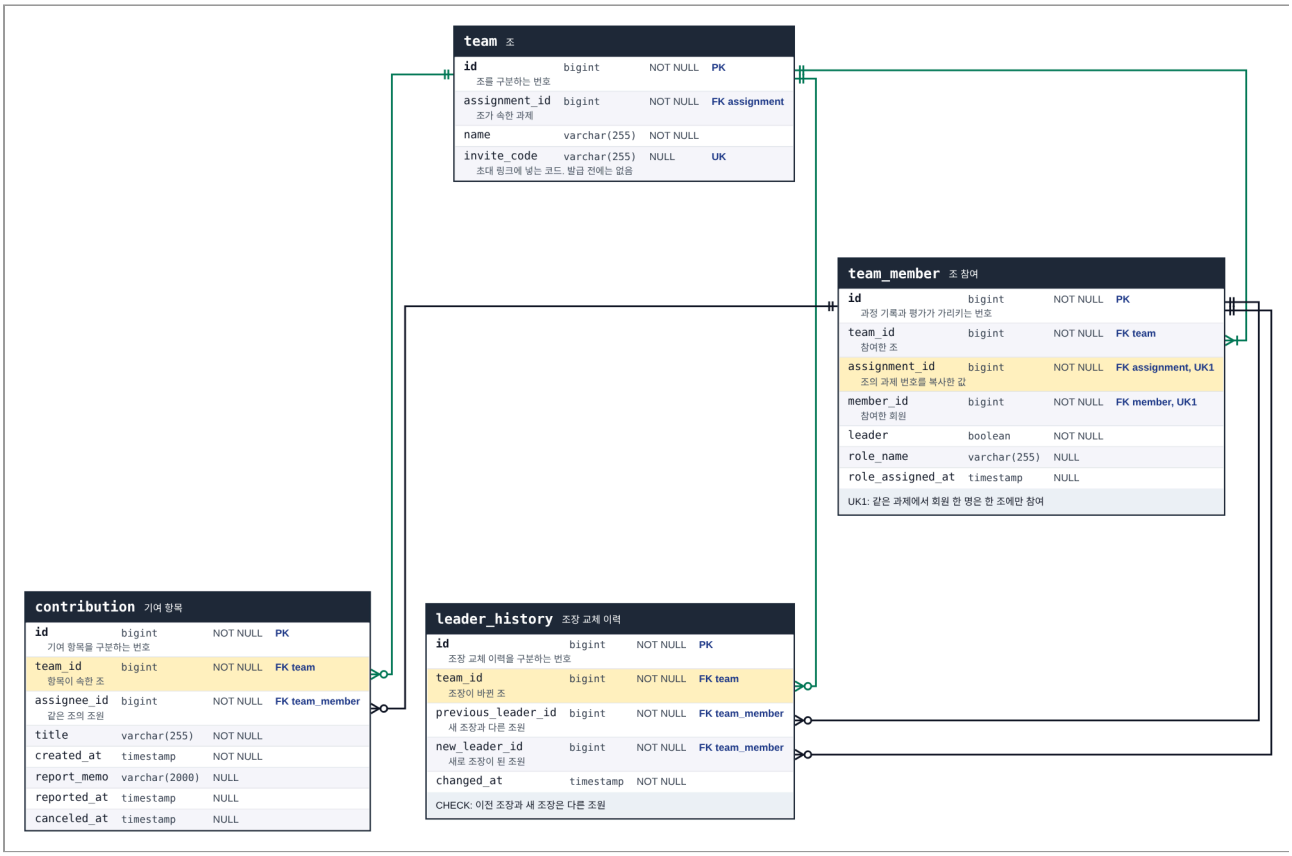
[그림 3] 3단계 화면

1) 엔티티 12개가 테이블 12개가 됨. 교수와 학생은 저장하는 값이 같아서 member 하나에 넣고 회원 유형으로 구분함
2) 모든 테이블의 기본 키는 자동으로 붙는 번호 id. 이메일은 겹치지 않게 UNIQUE만 걸었음
3) 관계 20개가 외래 키 21개가 됨. 하나 늘어난 것은 일부러 복사한 team_member.assignment_id
4) 정해진 값만 들어가는 컬럼(회원 유형, 과제 단계, 알림 종류)은 CHECK로 다른 값을 막음

※ 노란 칸: member.id, member.member_type, member.email, assignment.professor_id, assignment.phase, team.assignment_id

4단계. 정규화

발표 장호진 / 물리 모델 / 테이블 team, team_member, contribution, leader_history



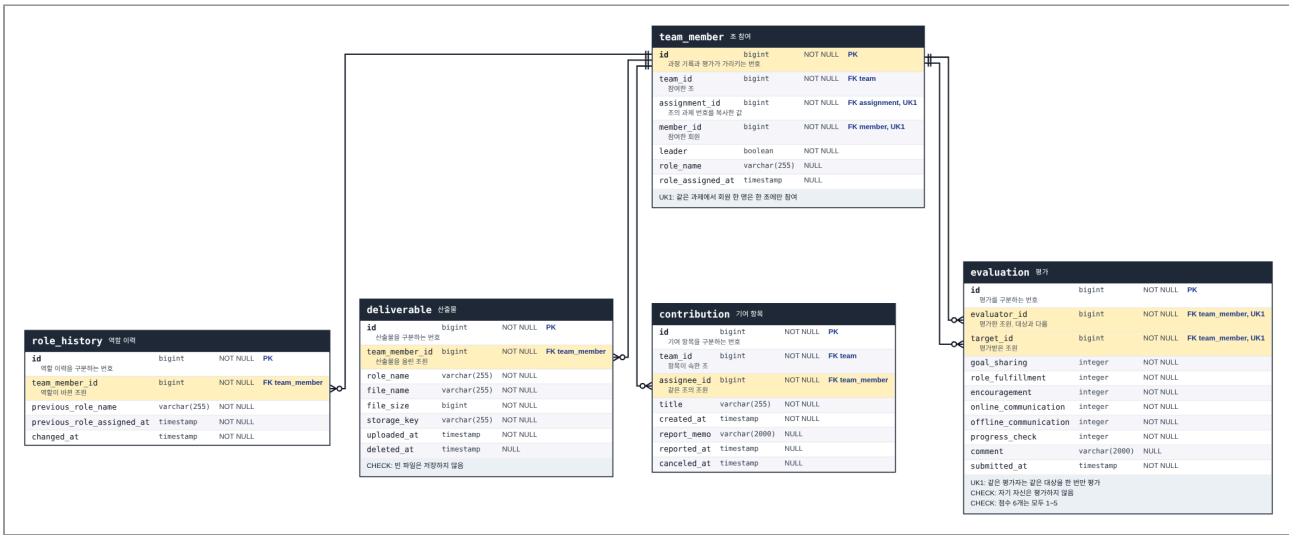
[그림 4] 4단계 화면

1) 제1정규형: 칸 하나에 값 하나만 넣음. 점수 6개는 뜻이 서로 다른 항목이라 컬럼 6개로 둠
2) 제2정규형: 기본 키가 모두 id 하나라서, 키의 일부에만 딸린 컬럼이 없음
3) 제3정규형: 다른 테이블에서 알 수 있는 값은 다시 저장하지 않음. 노란 칸 3곳만 이유가 있어 다시 저장함
4) 산출물의 역할명은 올릴 때의 역할을 남긴 기록이라, 같은 값을 다시 저장한 것이 아님

※ 노란 칸: team_member.assignment_id, contribution.team_id, leader_history.team_id

5단계. 설계 판단 1. 조 참여가 중심

발표 윤장현 / 물리 모델 / 테이블 team_member, role_history, deliverable, contribution, evaluation



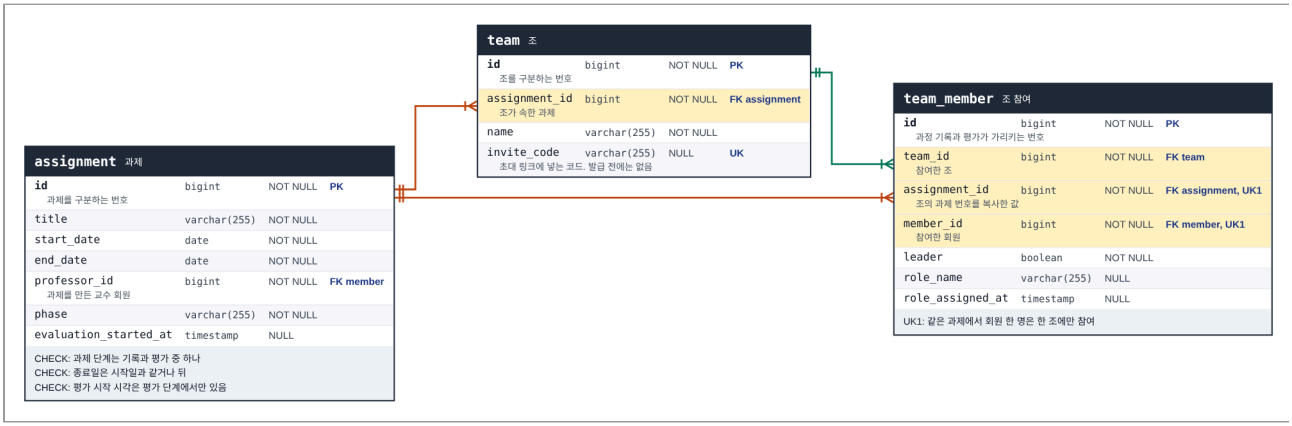
[그림 5] 5단계 화면

1) 산출물, 기여 항목, 완료확인, 평가, 이력은 회원이 아니라 조 참여를 가리킴
2) 같은 회원도 과제마다 다른 조에서 다른 역할을 맡기 때문
3) 학생의 요청은 그 조의 조원인지를 조 참여로 검사함. 교수의 요청은 그 과제를 만든 교수인지로 검사함
4) 조장도 테이블을 따로 두지 않고 조 참여의 leader 컬럼으로 표시함

※ 노란 칸: team_member.id, role_history.team_member_id, deliverable.team_member_id, contribution.assignee_id, evaluation.evaluator_id, evaluation.target_id

6단계. 설계 판단 2. 과제 번호 복사와 묶음 UNIQUE

발표 윤장현 / 물리 모델 / 테이블 assignment, team, team_member



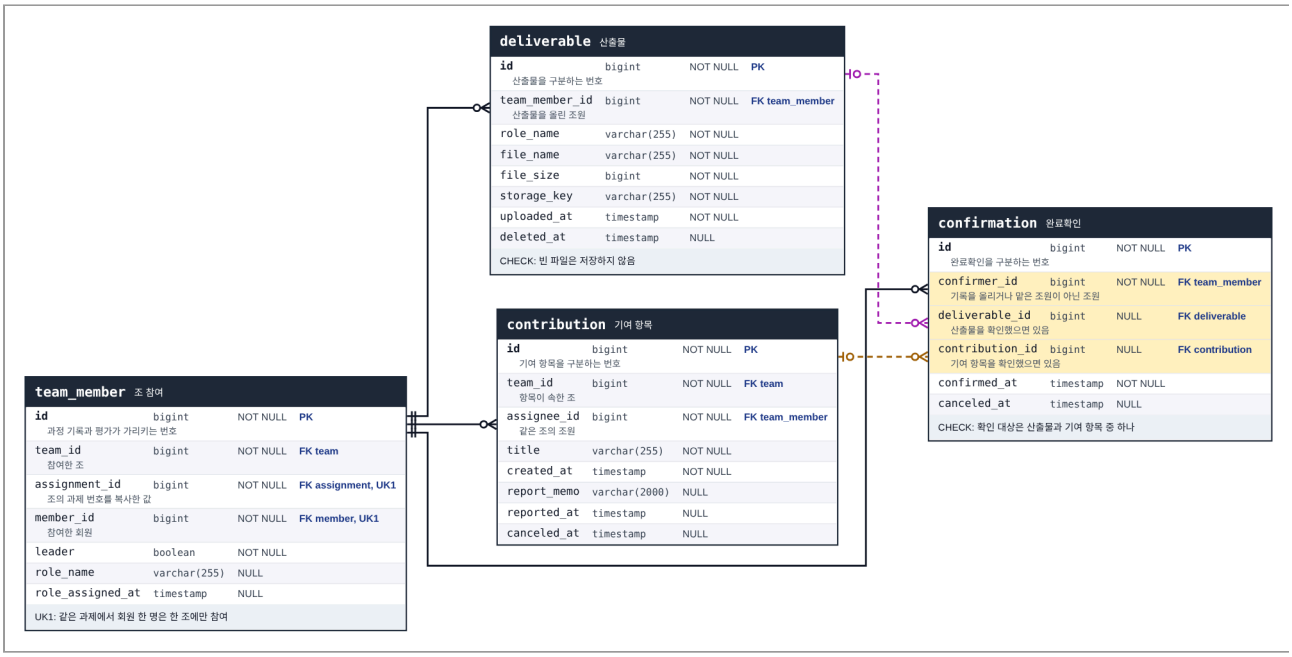
[그림 6] 6단계 화면

1) 규칙: 같은 과제에서 회원 한 명은 한 조에만 참여함
2) UNIQUE는 한 테이블 안의 컬럼만 묶을 수 있음. 그래서 조의 과제 번호를 조 참여에 복사함
3) UNIQUE(assignment_id, member_id): 같은 과제와 같은 회원의 조합은 한 번만 저장됨
4) 복사한 값은 조 참여를 만들 때 한 번만 넣고 바꾸지 않음

※ 노란 칸: team.assignment_id, team_member.assignment_id, team_member.member_id, team_member.team_id

7단계. 설계 판단 3. 완료확인의 두 대상

발표 장호진 / 물리 모델 / 테이블 team_member, deliverable, contribution, confirmation



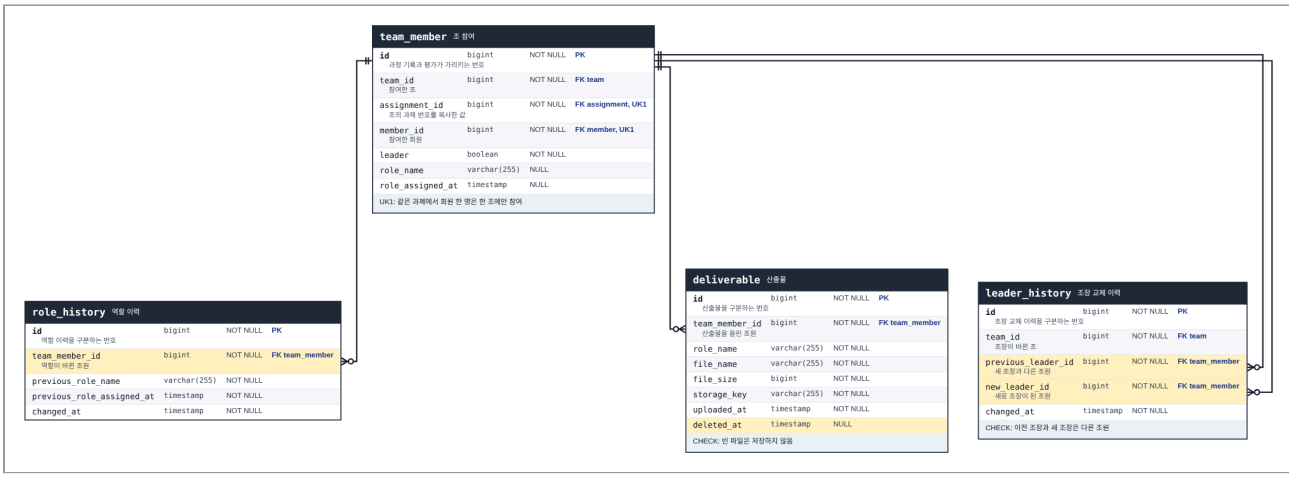
[그림 7] 7단계 화면

1) 완료확인의 대상은 산출물 또는 기여 항목
2) 대상 번호 컬럼을 하나만 두면 어느 테이블의 번호인지 알 수 없어서 외래 키를 걸 수 없음
3) 그래서 외래 키를 두 개 두고, CHECK로 둘 중 하나만 값이 있게 함. 점선이 이 관계임
4) 자기 기록은 확인할 수 없고, 기여 항목은 완료 보고 뒤에만 확인함. 이 규칙은 서버가 검사함

※ 노란 칸: confirmation.deliverable_id, confirmation.contribution_id, confirmation.confirmer_id

8단계. 설계 판단 4. 지우지 않고 쌓음

발표 김효민 / 물리 모델 / 테이블 team_member, role_history, leader_history, deliverable



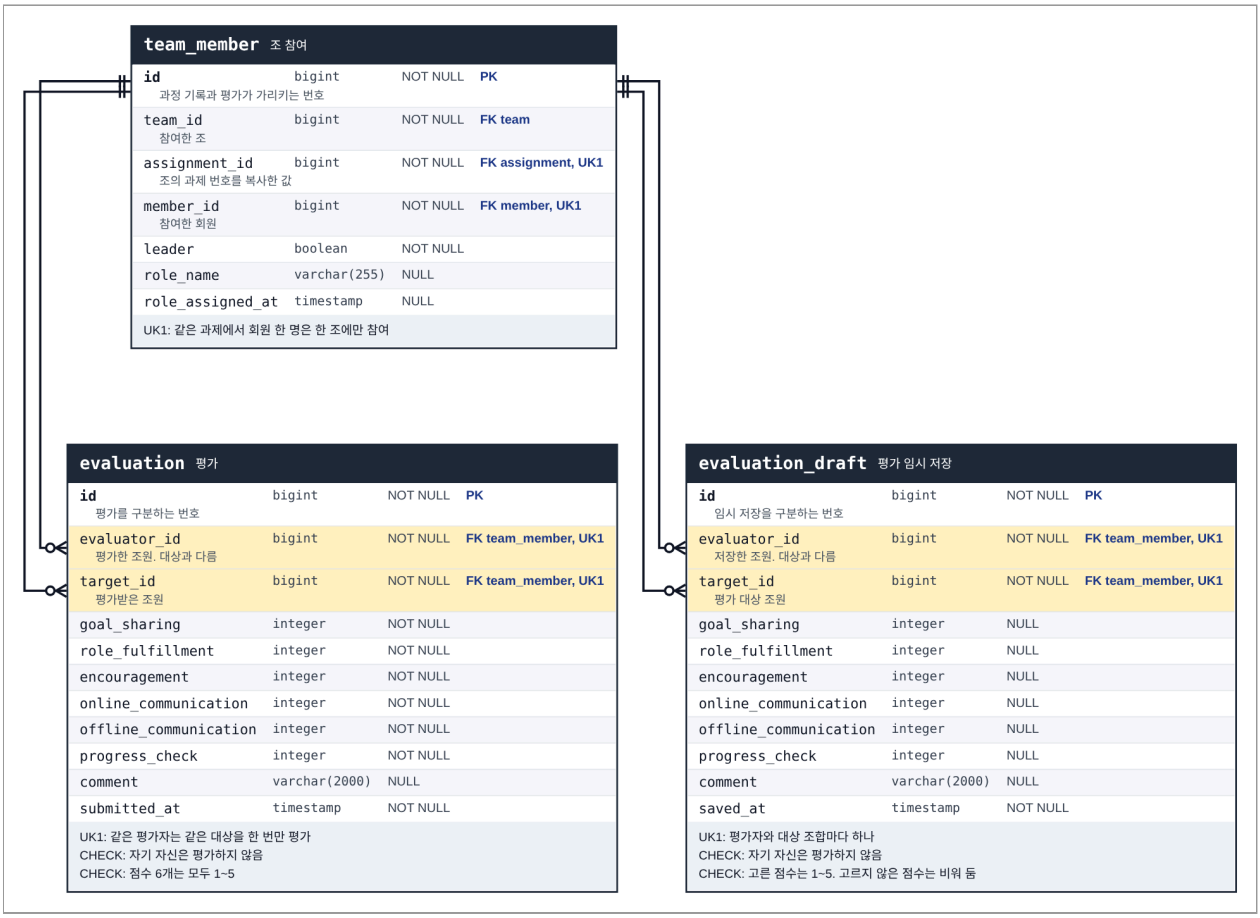
[그림 8] 8단계 화면

1) 역할이나 조장이 바뀌면 이전 값을 이력 테이블에 한 행씩 쌓음
2) 산출물 삭제, 기여 항목 취소, 완료확인 취소는 행을 지우지 않고 시각만 남김
3) 다른 행이 가리키고 있는 행은 데이터베이스가 지우지 못하게 막음
4) 실제로 지우는 것은 평가 임시 저장뿐. 이 테이블을 가리키는 테이블은 없음

※ 노란 칸: role_history.team_member_id, leader_history.previous_leader_id, leader_history.new_leader_id, deliverable.deleted_at

9단계. 동료평가

발표 김효민 / 물리 모델 / 테이블 team_member, evaluation, evaluation_draft



[그림 9] 9단계 화면

1) 평가한 조원과 평가받은 조원이 모두 조 참여를 가리킴
2) UNIQUE(evaluator_id, target_id): 같은 조원을 두 번 평가할 수 없음
3) CHECK로 자기 자신 평가를 막고, 점수 6개는 1~5만 받음
4) 임시 저장은 고른 점수만 저장하고, 제출하면 지움. 점수와 의견은 교수만 봄

※ 노란 칸: evaluation.evaluator_id, evaluation.target_id, evaluation_draft.evaluator_id, evaluation_draft.target_id

10단계. 데이터베이스 제약으로 두지 않은 규칙

발표 윤장현 / 물리 모델 / 테이블 assignment, team_member, contribution



[그림 10] 10단계 화면

1) 조마다 조장은 한 명: 조장을 바꿀 때 두 조원의 값을 차례로 바꾸므로, 서버가 그 조를 잠그고 처리함
2) 교수만 과제를 만듦: CHECK는 같은 테이블의 값만 볼 수 있어서, 서버가 회원 유형을 검사함
3) 담당 조원은 같은 조의 조원: 데이터베이스로 막으면 구조가 복잡해져서 서버가 검사함
4) 조원끼리 평가를 볼 수 없음: 누가 볼 수 있는지는 데이터베이스 제약으로 정할 수 없어서 서버가 검사함

※ 노란 칸: team_member.leader, assignment.professor_id, contribution.assignee_id, contribution.team_id